EXECUTIVE PITCH DECK · FINANCIAL SECURITY

Black Eye

Real-Time Bank Transaction Fraud Detection Engine

Stop fraud at the gate. Never block a legitimate customer.

محرّك ذكاء اصطناعي يحكم على كل معاملة في أجزاء من الثانية، ويكشف الاحتيال، ويحترم العميل الشرعي، ويفسّر كل قرار يتخذه بوضوح.

REAL-TIME | XAI | AUDIT-READY | AML + eKYC READY

Prepared for C-level Banking Executives, IT Audit Managers, and Risk & Compliance Teams.

01 / THE PROBLEM

The Dilemma: Fraud Scales, Friction Multiplies

معضلة مزدوجة: احتيال يتطوّر بسرعة، ورقابة تقليدية تُنتج ضجيجًا وتُبعد العملاء

THREAT SIDE

Fraud grows faster than rules can be rewritten.

— هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتغيّر أسرع من قدرة قواعد ثابتة على المواكبة.

— المدفوعات الفورية قلّصت زمن التدخل إلى ثوانٍ.

FRICTION SIDE

Rigid controls block good customers and bury real risk.

— معظم التنبيهات إنذارات كاذبة تستهلك مراجعة يدوية مكلفة.

— حجب العميل الشرعي يهدم الثقة ويحوّل الرقابة إلى عبء تشغيلي.

$4.4T

Global illicit financial activity, 2025

حجم النشاط المالي غير المشروع عالميًا

$579.4B

Losses to fraud scams and bank fraud

خسائر الاحتيال والاحتيال المصرفي عالميًا

90%

of financial professionals see more AI-driven attacks

من المتخصصين الماليين رصدوا تزايد الهجمات الذكية

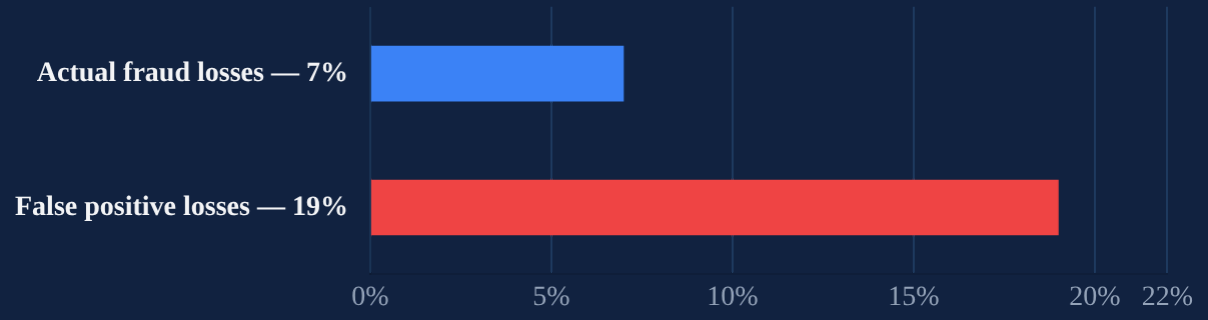
Source: Nasdaq Verafin, 2026 Global Financial Crime Report (2025 estimates).

False Positives: The Hidden Cost Center

الإنذار الكاذب ليس خطأً تقنيًا عابرًا، بل بند تكلفة متكرر مع كل معاملة

SHARE OF TOTAL COST OF FRAUD (%)

نصيب الخسائر الكاذبة من إجمالي تكلفة الاحتيال



Card-not-present payments. False-positive losses outweigh actual fraud losses by a factor of nearly three.

90–95%

of AML alerts are false positives at most banks

من تنبيهات مكافحة غسل الأموال إنذارات كاذبة في معظم البنوك

— الضجيج يُخفي المخاطر الحقيقية ويُبطئ التحقيق في الحالات الجدية.

— كل تنبيه كاذب يستهلك وقت المحلل ويزيد تكلفة التشغيل.

— الحصيلة تكلفة مزدوجة: خسارة مالية عند الإخفاق، وخسارة ثقة عند الحجب الخاطئ.

The system we replace does not fail loudly. It fails quietly, thousands of times a day.

النظام الذي نستبدله لا يفشل بضجيج، بل يفشل بهدوء آلاف المرات كل يوم.

Sources: J.P. Morgan Payments, 2023 (card-not-present); industry false-positive benchmarks.

03 / THE SOLUTION

The Solution: A Real-Time AI Checkpoint

نقطة تفتيش ذكية تقيّم كل معاملة في أجزاء من الثانية، قبل الاعتماد لا بعده

PILLAR 01

REAL-TIME DECISIONING

قرار فوري في زمن الاستجابة

— تقييم كل معاملة قبل الاعتماد، دون تعطيل رحلة العميل.

— تدخل آلي يتناسب مع مستوى الخطر: تمرير، تحقق إضافي، أو حجب.

PILLAR 02

HYBRID INTELLIGENCE

ذكاء هجين للنمط والشذوذ

— تعلّم من البيانات التاريخية للتعرف الفوري على أنماط الاحتيال المعروفة.

— شبكة أمان ديناميكية ترصد الشذوذ غير المسبوق، أي احتيال اليوم الصفري.

PILLAR 03

EXPLAINABLE BY DESIGN

قابلية تفسير مدمجة في التصميم

— كل قرار مرفق بأسبابه، وبالميزات التي أطلقت التنبيه.

— لا صندوق أسود: مسار تدقيق شفاف يمكن للمراجع تتبعه.

OUTCOME

Fewer false alarms. Sharper true detection. Every decision auditable.

إنذارات كاذبة أقل، وكشف أدق للاحتيال الحقيقي، وقرارات قابلة للتدقيق بالكامل.

04 / THE ENGINE

Hybrid Intelligence on Imbalanced Data

محرّكان معًا: الأول يعرف الاحتيال المعروف، والثاني يرصد ما لم يُرَ من قبل

ENGINE 01 — KNOWN PATTERNS

SUPERVISED LEARNING

Learns from labelled history to recognize known fraud typologies instantly.

يتعلّم من الحالات المُصنَّفة للتعرف الفوري على الأنماط المعروفة.

ENGINE 02 — ZERO-DAY FRAUD

UNSUPERVISED ANOMALY DETECTION

A dynamic safety net that flags behaviour unlike anything seen before.

شبكة أمان ديناميكية ترصد السلوك الخارج عن كل ما شوهد سابقًا.

ENSEMBLE FUSION → ONE RISK SCORE

دمج المخرجين في درجة خطر واحدة لكل معاملة.

TAMING IMBALANCED DATA

التعامل مع البيانات غير المتوازنة

01 Resampling & cost-sensitive learning

موازنة العينات وتعلّم يراعي تكلفة الخطأ.

02 PR-AUC & recall-first evaluation

قياس بالاستدعاء لا بالدقة المضللة.

03 Risk-appetite threshold tuning

ضبط العتبات وفق شهية البنك للمخاطر.

04 Drift monitoring & retraining

مراقبة الانحراف وإعادة التدريب المستمرة.

Fraud is a fraction of a percent of volume — accuracy alone is a misleading metric.

05 / THE ARCHITECTURE

Inside the Engine: One Decision Pipeline

من التقاط المعاملة إلى توثيق السبب، في مسار واحد مترابط

TARGET LATENCY BUDGET

01
TRANSACTION ...
التقاط المعاملة لحظيًا
0 ms

›

02
FEATURE ENGI...
بناء الميزات الفورية
~15 ms

›

03
HYBRID SCORING
التحليل الهجين للنمط والشذوذ
~30 ms

›

04
RISK SCORE & ...
درجة الخطر والعتبات الديناميكية
~10 ms

›

05
DECISION ROU...
توجيه القرار قبل الاعتماد
~10 ms

›

06
XAI DECISION L...
توثيق التفسير ومسار التدقيق
ALWAYS ON

DECISION OUTCOMES

APPROVE
تمرير فوري للمعاملة السليمة

STEP-UP
تحقق إضافي عند وجود شك محدود

BLOCK
إيقاف المعاملة وتوثيق السبب

INTEGRATION HOOKS: AML TRACKER · eKYC · CORE BANKING · CASE ...

واجهات تكامل جاهزة مع المكافحة والتحقق الإلكتروني والنظام المصرفي الأساسي.

Latency figures are design targets for the intended deployment architecture, to be validated in the pilot.

07 / EXPLAINABILITY

Explainable AI (XAI): No Black Boxes

كل قرار مرفق بسببه: ما الذي أطلق التنبيه، وبأي وزن، وبأي دليل

FLAGGED TRANSACTION · ILLUSTRATIVE — BLOCK

92 RISK SCORE / 100
Model confidence 0.94

درجة خطر مرتفعة مع ثقة عالية في النموذج.

WHY FLAGGED — FEATURE ATTRIBUTIONS

New device fingerprint	+0.31
Geo-velocity anomaly	+0.27
Amount deviation vs. baseline	+0.19
First-seen beneficiary	+0.15

الميزات التي رفعت الخطر: جهاز جديد، تنقّل جغرافي مستحيل، مبلغ شاذ، مستفيد يُرصد لأول مرة.

WHY THIS MATTERS TO AUDIT

القرار غير المفسَّر لا يمكن الدفاع عنه أمام المراجع ولا تفسيره لعميل محجوب.

WHAT THE ANALYST SEES

مساهمة كل ميزة ودرجة الثقة وتاريخ القرار: يتتبع المحلل السبب بدلًا من تخمينه.

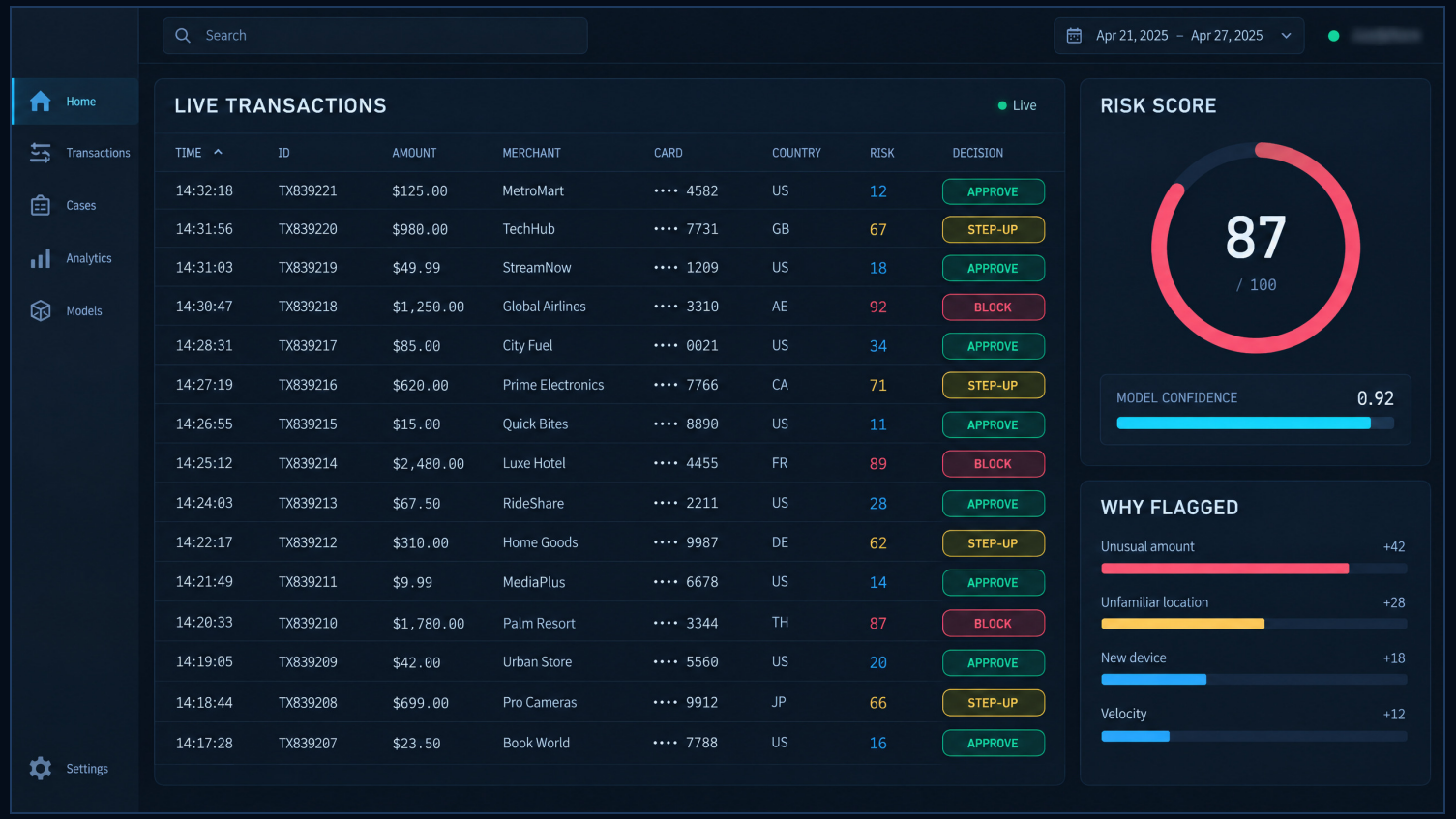
XAI · FEATURE ATTRIBUTION · DECISION RATIONALE · MODEL CONFIDENCE

Illustrative example to show the intended output format; not a production case.

07 / THE PRODUCT

The Analyst Cockpit

واجهة واحدة تجمع التدفق الحي، ودرجات الخطر، وسبب كل قرار



Interface concept: live monitoring dashboard for fraud analysts and IT auditors.

01 LIVE FEED

تدفق حي للمعاملات مع قرار كل معاملة لحظيًا.

02 RISK SCORING

درجة خطر تترجم التعقيد إلى رقم قابل للتصرف.

03 INTERPRETABILITY

لوحة تفسير تُظهر الميزات التي رفعت الخطر.

04 CASE ACTIONS

إجراءات موثّقة قابلة للتصدير مع مسارها الزمني.

Visual concept generated for this presentation; not a production screenshot.

Business Value: Loss Stopped, Trust Protected

العائد لا يُقاس بالخسائر الممنوعة وحدها، بل بعدد العملاء الذين لم نحجبهم خطأً

LOSS STOPPED AT THE GATE

Interdict before funds move, not after recovery closes.

إيقاف الخسارة قبل خروج الأموال.

FEWER FALSE ALARMS

Fewer good customers blocked, lighter review queue.

عملاء شرعيون أقل حجبًا وقائمة مراجعة أخف.

SCALE WITHOUT HEADCOUNT

Absorb instant-payment growth without a bigger team.

استيعاب نمو المدفوعات دون تضخّم الفريق.

13x

False declines vs. actual card fraud losses

نسبة الحجب الخاطئ إلى خسائر الاحتيال الفعلية

$60M

Average annual payment-fraud loss per organization

متوسط الخسارة السنوية للمؤسسة من احتيال المدفوعات

$129B

Fraud detection market projected by 2033, up from $35.3B in 2025

حجم سوق كشف الاحتيال المتوقع بحلول 2033

Sources: ClearSale / Mastercard false-decline estimates; Mastercard 2025 payment-fraud research; Grand View Research.

09 / GOVERNANCE & AUDIT

IT Audit & Compliance: Evidence by Design

الرقابة ليست وعدًا في العرض، بل دليل قابل للفحص داخل النظام

CONTROL ELEMENT	لماذا يهم المراجع	EVIDENCE ARTIFACT
DECISION TRACEABILITY	كل حجب مرتبط بسبب ووقت ومسؤول، فيمكن إعادة بناء القرار بعد أشهر.	Immutable decision log + rationale record
MODEL RISK MANAGEMENT	توثيق نسخة النموذج وافتراضاته وحدوده أمام لجنة المخاطر.	Model inventory + validation report
REGULATORY ALIGNMENT	استعداد لمتطلبات الشفافية على الأنظمة عالية الخطورة.	EU AI Act readiness FATF / BIS expectations
CONTINUOUS MONITORING	رقابة مستمرة على الأداء والانحراف بدل مراجعة سنوية واحدة.	Drift dashboards + alert KPI reporting

EU AI ACT

التزامات الأنظمة عالية الخطورة من 2 أغسطس 2026.

FATF

تبنّي الذكاء الاصطناعي مع حوكمة واضحة.

BIS / FSI

غياب التفسير مصدر قلق رقابي.

Sources: EU AI Act transparency and high-risk obligations; FATF digital transformation guidance; BIS FSI paper on AI explainability.

The Bigger Picture: A Financial Security Ecosystem

هذا المحرّك الطبقة الأولى فقط، ومصمم ليتكامل مع بقية خطوط الدفاع

LAYER 01 **FOUNDATION**	**REAL-TIME FRAUD ENGINE** Every transaction scored, explained, and decided in real time.	تقنية تقييم كل معاملة لحظيًا مع تفسير كل قرار: خط الدفاع الأول.
LAYER 02 **AML TRACKER**	**ANTI-MONEY LAUNDERING** Same signals feed pattern and network intelligence across accounts.	الإشارات نفسها تغذي تحليل الأنماط والشبكات لكشف مسارات غسل الأموال.
LAYER 03 **eKYC**	**VERIFIED IDENTITY** Identity risk carried from onboarding into every live decision.	مخاطر الهوية تُنقل من الانضمام إلى كل قرار لاحق على المعاملات.

ONE HOLISTIC FINANCIAL SECURITY ECOSYSTEM	منظومة أمن مالي متكاملة: المعاملة والهوية والامتثال في سياق واحد مترابط.

11 / THE PATH FORWARD

From Defense to Advantage

Stop fraud. Keep the customer. Prove every decision.

لا نطلب ثقة عمياء في النموذج: نبدأ بتجربة محكومة، ونقيس، ونوسّع بعد إثبات النتيجة.

STEP 01

CONTROLLED PILOT

تجربة محكومة على بيانات تاريخية بلا تأثير على العملاء.

STEP 02

INTEGRATION

ربط المحرّك بأدوات المكافحة والتحقق الإلكتروني للنظام المصرفي.

STEP 03

SCALE

تشغيل فعلي مع تدقيق مستمر وقابلية تفسير دائمة.